北京邮电大学 2003 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、填空题(每空 1 分，共 10 分)

1、窄带信号通过随参信道多径传播后，其信号包络服从_____分布，称之为_____型衰落。

2、信号通过随参信道多径传播，当信号带宽超过多径传播的最大时延差引起的相关带宽时，会产生_____衰落。

3、在民用中波广播 *AM* 接收机中采用的解调器是_____。

4、在调频系统中，解调输出噪声的功率谱密度的特点是_____。

5、设某基带传输系统的频带宽度为 $4kHz$，若采用理想低通传输，则无码间干扰传输的最大可能符号速率为_____ *Baud*。若采用滚降因子 $\alpha=1$ 的升余弦滚降传输系统，则无码间干扰传输的最大可能符号速率为_____*Baud*。若采用第四类部分响应系统传输 16 进制码元时，其频带利用率为_____ bps/Hz。

6、已知两码组为(0000)、(1111)。若用于检错，能检出_____位错。若用于纠错，能纠正_____位错码。

二、选择题(每空 2 分，共 10 分)

1、宽带白噪声的表示式是(____)

***A*、** $n(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$　　***B*、** $n(t)=a(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi(t))$

***C*、** $n(t)=\mathrm{Re}\left[\tilde{a}(t)e^{j2\pi f_c t}\right]$　　***D*、其它**

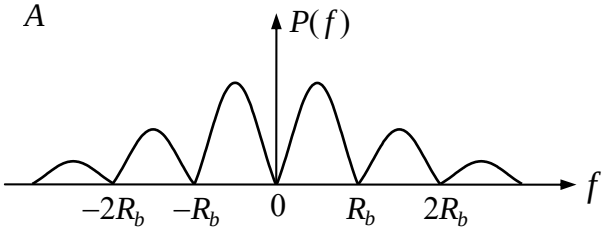
2、在 *PCM* 中，对语声信号采用非均匀量化的理由是(____)

***A*、小信号出现概率小，大信号出现概率大**　　***B*、小信号出现概率大，大信号出现概率小**

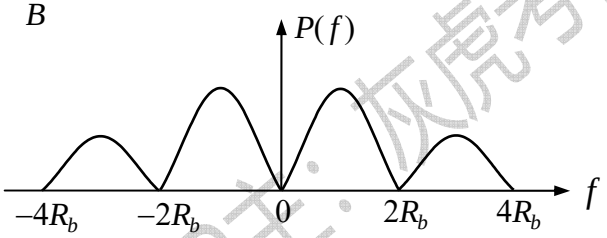
***C*、语声信号均匀分布**　　***D*、不会引起频谱重叠**

3、采用半占空归零波形的 *AMI* 码序列的功率谱密度是(____)

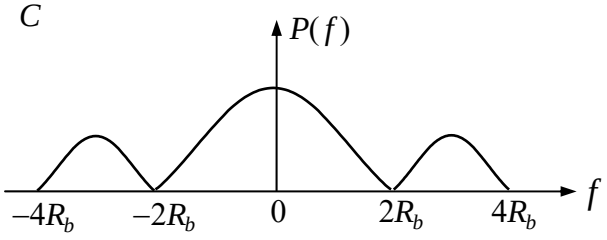
A



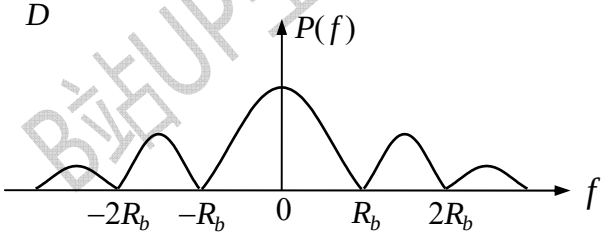
B



C



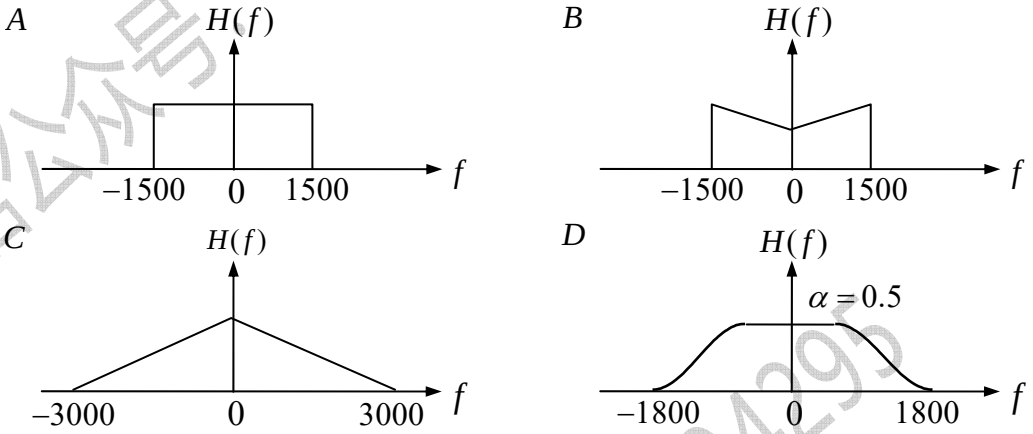
D



4、某数字调制系统的信号在信道传输中受到双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声的干扰。若给定系统的输入信息速率、给定数字调制信号的平均发送功率，请问下列何种数字调制方式能使误比特率最小并且系统的频带利用率最高。(____)

A、OOK　　***B、相位不连续 FSK***　　***C、QPSK***　　***D、2PSK***

5、设基带传输系统的发送滤波器、信道及接收滤波器组成的总特性为 $H(f)$，若要求以 2400*Baud* 的速率进行传输，图中何种 $H(f)$ 满足抽样点无码间干扰的条件？(____)



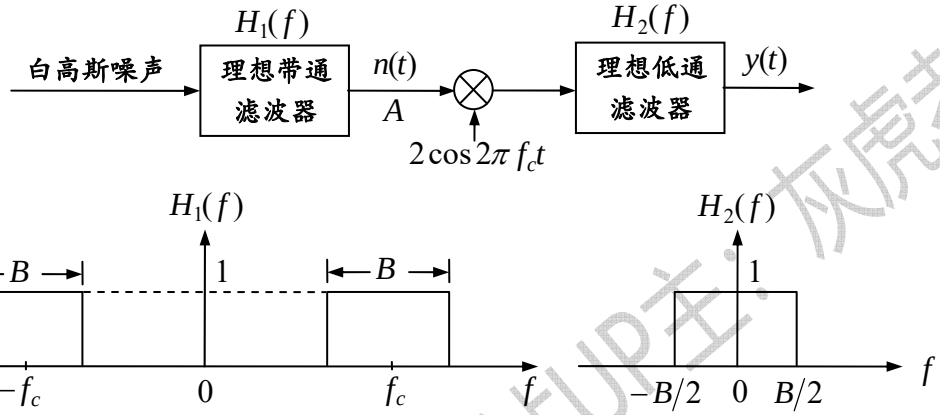
三、(12 分)某二元信源包含 0、1 两个符号，其中 0 出现的概率为 *p*，且信源输出序列中的各符号之间是统计独立的。现在按照下表所列的规则对此二进制信源进行编码得到一个 $n+1$ 进制的新信源 S_n。表中的 $s_1, s_2 \cdots s_n, s_{n+1}$ 是新信源 S_n 的符号。

二元序列	1	01	001	…	*n*-1 个 0 和 1 个 1	*n* 个 0
新信源 S_n 的符号	s_1	s_2	s_3	…	s_n	s_{n+1}

(1)求新信源的符号 $s_1, s_2 \cdots s_n, s_{n+1}$ 各自的出现概率；

(2)求编码后的信源 S_n 每符号平均所携带的信息量。

四、(14 分)双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的白高斯噪声通过带宽为 *B* 的理想带通滤波器，并经相干解调器的相乘、低通后，得到输出为 $y(t)$。



(1)请写出图中 *A* 点噪声 $n(t)$ 的数学表示式，并画出 $n(t)$ 的双边功率谱密度 $P_n(f)$ 图；

(2)请写出图中 $y(t)$ 的表示式，并画出 $y(t)$ 的双边功率谱密度图；

(3)对 $y(t)$ 进行周期性采样，为得到互相统计独立的取样值序列 $\cdots, y(t_1), y(t_2), \cdots y(t_n), \cdots$，最大可能的抽样

速率 f_s 是多少？给出此时 $y(t_1), y(t_2)\cdots y(t_n)$ 的联合概率密度函数。

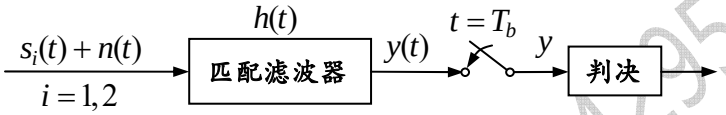
五、(12 分) 已知某调频信号中，模拟基带信号 $m(t)=a\cos(2\pi f_m t)$，$f_m=1kHz$，载波信号是 $c(t)=8\cos(2\pi f_c t)$，$f_c=10MHz$。

(1) 若调频器的频率偏移常数 $K_f=10kHz/V$，调制信号 $m(t)$ 的幅度 $a=0.5V$，请求出该调频信号的调制指数 β，写出表达式 $s_{FM}(t)$，并求出其带宽 B_c。

(2) 若其它条件同**(1)**，但 $m(t)$ 的幅度变成 $a=1V$，请重复题**(1)**。

六、(12 分) 设某个数字通信系统的符号同步提取电路的输入波形为双极性半占空归零矩形脉冲序列(**+1**，**−1** 等概出现，各符号之间统计独立)，请画出符号同步提取电路的原理框图，并作简单说明。

七、(14 分) 在下图中，二进制确定信号 $s_i(t)$，$i=1,2$ 在信道传输中受到双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声 $n(t)$ 的干扰。今用冲激响应为 $h(t)$ 的匹配滤波器进行最佳解调。设 $s_1(t)$ 与 $s_2(t)$ 等概出现，E_b 为平均每个比特的信号能量，y 表示在最佳抽样时刻对 $y(t)$ 进行采样得到的抽样值 $y(T_b)$。



$$s_1(t)=\begin{cases}A & 0\le t\le T_b\\ 0 & else\end{cases}\qquad s_2(t)=-s_1(t)$$

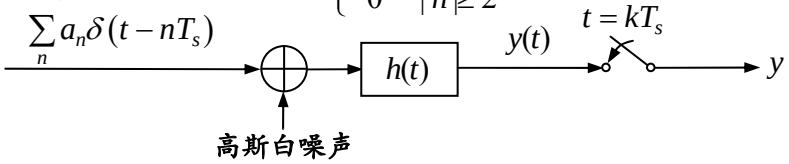
(1) 证明 y 中信号分量的瞬时功率是 E_b^2；

(2) 证明 y 中噪声分量的平均功率是 $N_0E_b/2$；

(3) 若发送 $s_2(t)$，请写出 y 的条件概率密度函数 $p(y\,|\,s_2)$ 表达式。

八、(16 分) 数字基带二进制双极性序列 $\{a_n\}$ 经过一个如图示的非理想基带传输系统传输，抽样时刻存在码间干扰。已知 a_n 以独立等概的方式取值于(**+1**，**−1**)，抽样时刻的噪声是均值为零、方差为 σ^2 的高斯随机变量。

$$h(nT_s)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0.25 & n=\pm1\\ 0 & |n|\ge 2\end{cases}$$



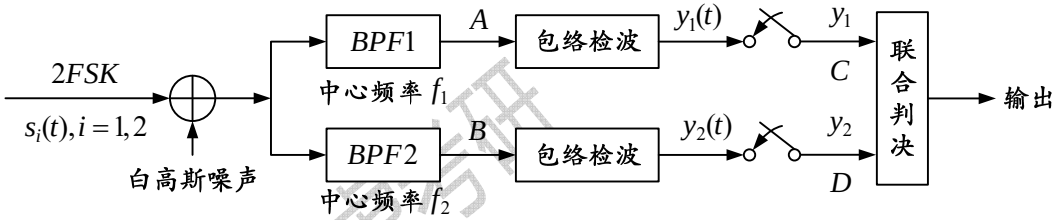
(1) 写出抽样时刻产生的码间干扰 y_{ISI} 的各种可能取值，以及它们的出现概率。

(2) 若发送**+1**，写出抽样值 y 的表示式。

(3) 写出该系统的最佳判决门限 V_{th} 值；

(4) 写出该系统的平均误比特率计算式。

九、(14 分) 下图是 $2FSK$ 信号的非相干解调框图。假设 $2FSK$ 发送的两个信号 $s_1(t)$，$s_2(t)$ 出现概率相同，载频之差为 $f_2-f_1=2\Delta f$，并且 $\Delta f >> R_b$（R_b 为二进制比特率）使得 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的频谱不重叠。图中的两个带通滤波器的传递函数在频率域上也不重叠。判决规则是：若 $y_1\ge y_2$ 则判发 $s_1(t)$，否则判发 $s_2(t)$。



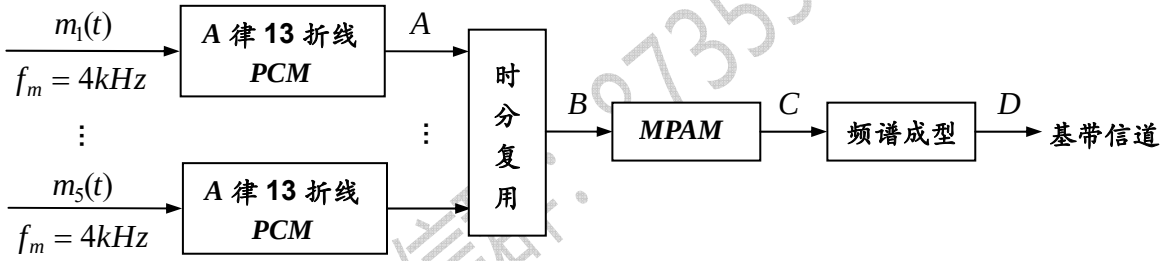
(1)在图中 ***A*** 点及 ***B*** 点的带通噪声 $n_A(t)$ 和 $n_B(t)$ 是否统计独立，为什么？

(2)若发送 $s_1(t)$，请问图中 ***C*** 点的抽样值 y_1 的条件概率密度函数 $p(y_1 \mid s_1)$ 与 ***D*** 点的抽样值 y_2 的条件概率密度函数 $p(y_2 \mid s_1)$ 是什么分布？

(3)若发端发送 $s_1(t)$，请写出收端误判为 $s_2(t)$ 的概率 $P(e \mid s_1)$ 的计算公式。

十、(12 分)若电话信道的频带宽度限定为 $600Hz-3000Hz$，信号在传输过程中受到双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声的干扰。若要利用此电话信道传输 $2400bps$ 的二进制数据序列，需接入调制解调器(***MODEM***)进行无码间串扰的频带传输。请设计并画出最佳发送及接收系统的原理框图。

十一、(12 分)在下图中，五路电话信号分别进行 ***A*** 律 **13** 折线 ***PCM*** 编码，然后时分复用成为一个双极性不归零矩形脉冲序列，再转换为 ***M*** 进制脉冲幅度调制(***M*** 电平 ***PAM***)，再通过频谱成形滤波器使输出脉冲具有 $\alpha=1$ 的根号升余弦滚降付氏频谱，然后将此数字基带信号送至基带信道中传输。



(1)请分别写出 ***A*** 点及 ***B*** 点的二进制码元速率；

(2)若基带信道要求限带于 $64kHz$，请求出满足要求的最小 ***M*** 值，并写出 ***C*** 点的 ***M*** 进制符号速率；

(3)画出 ***C*** 点和 ***D*** 点的双边功率谱密度图。

十二、已知某**(7,4)**循环码的生成多项式为 x^3+x+1，输入信息码元为 **1001**，求编码后的系统码组。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1、瑞利，瑞利　　**2、频率选择性**　　**3、包络检波器**

4、与频率的平方成正比　　**5、8*k*，4*k*，8**　　**6、3，1**

二、解：

1，*D*　　**2，*B***　　**3，*A***　　**4，*C***　　**5，*D***

三、解：

(1) S_n **的各个符号的出现概率为：**

S_n	s_1	s_2	s_3	$\cdots$	s_n	s_{n+1}
$P(S_n)$	$1-p$	$p(1-p)$	$p^2(1-p)$	$\cdots$	$p^{n-1}(1-p)$	p^n

(2) S_n **每符号平均所携带的信息量为：**

$$H(S_n)=-\sum_{i=1}^{n+1}P(s_i)\log P(s_i)=-\sum_{i=1}^{n}p^{i-1}(1-p)\log\left[p^{i-1}(1-p)\right]-p^n\log p^n$$

$$=-(1-p)\log(1-p)\sum_{i=1}^{n}p^{i-1}-(1-p)\log p\sum_{i=1}^{n}(i-1)\,p^{i-1}-np^n\log p$$

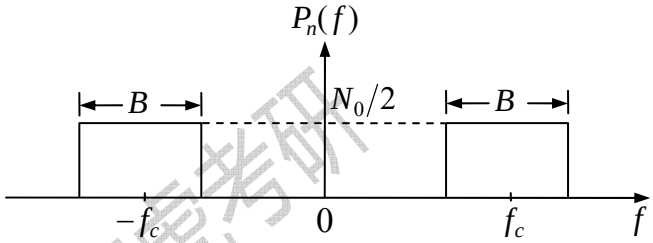
$$=-\left(1-p^n\right)\log(1-p)-\log p\left[\frac{p\left(1-p^n\right)}{1-p}-np^n\right]-np^n\log p$$

$$=-\frac{\left(1-p^n\right)}{1-p}[(1-p)\log(1-p)+p\log p]$$

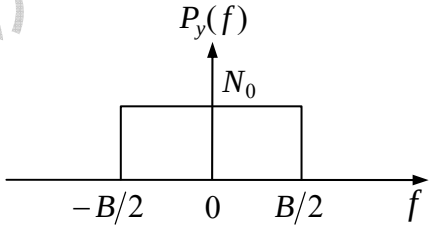
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

(1)*A* **点噪声是窄带高斯噪声，可以表示为** $n(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$，**其功率谱密度图为：**
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



(2) $n(t)\times 2\cos(2\pi f_c t)=n_c(t)+$ **高频分量，经** ***LPF*** **后** $y(t)=n_c(t)$ **，其功率谱密度图为：**



(3) $y(t)$ **的自相关函数为** $R_y(\tau)=N_0B\,\mathrm{sinc}(B\tau)$ **。当抽样间隔为** n/B **时，两个样值独立，因此最大抽样速率为** $f_s=B$ **。每个样值的均值为 0，方差为** N_0B **，因此** $y(t_1),y(t_2)\cdots y(t_n)$ **的联合概率密度函数为：**

$$f[y_1,y_2,\cdots,y_n]=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{y_1^2}{2\sigma^2}}\times\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{y_2^2}{2\sigma^2}}\times\cdots\times\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{y_n^2}{2\sigma^2}}=(2\pi N_0B)^{-\frac{n}{2}}\exp\left(-\frac{\sum_{i=1}^{n}y_i^2}{2N_0B}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1)最大频偏为 $\Delta f_{\max}=aK_f=5kHz$ **，调制指数为** $\beta=\dfrac{\Delta f_{\max}}{f_m}=5$

相位偏移为： $\theta(t)=2\pi K_f\int_{-\infty}^{t}m(\tau)d\tau=5\sin 2\pi f_m t$ **，故** $s_{FM}(t)=8\cos(2\pi f_c t+5\sin 2\pi f_m t)$

带宽为 $B_c=2(1+\beta)f_m=12kHz$

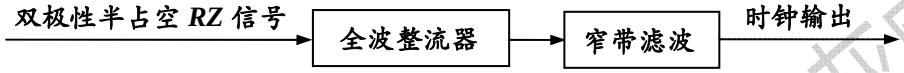
(2) ***a*** **增加到 1*V*** **时，最大频偏增加到** $10kHz$ **，调制指数变为 10。**

调频信号的表达式变成 $s_{FM}(t)=8\cos(2\pi f_c t+10\sin 2\pi f_m t)$ **，带宽变成** $B_c=2(1+10)\times 1=22kHz$ **。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

双极性归零码经过全波整流之后变成单极性归零码信号，使用窄带滤波器提取时钟信号即可。



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1)最佳抽样时刻的输出为：

$$y=\int_0^{T_b}[s_i(t)+n(t)]s_1(t)dt=\int_0^{T_b}s_i(t)s_1(t)dt+\int_0^{T_b}n(t)s_1(t)dt=\pm E_b+Z$$

∴信号分量的瞬时功率为： $S=(\pm E_b)^2=E_b^2$ **。**

(2) $Z=\int_0^{T_b}n(t)s_1(t)dt$ **是抽样值中的噪声分量，其均值为零，方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n(t_1)n(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s_1^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}$$

(3)发送 $s_2(t)$ 时，y 服从正态分布 $N\left(-E_b,\frac{N_0E_b}{2}\right)$，概率密度函数为：

$$p(y\mid s_2)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E_b}}\exp\left[-\frac{(y+E_b)^2}{N_0E_b}\right]$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1)由卷积关系可得第 k 个抽样值是：

$$y_k=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_nh_{k-n}+z_k=a_kh_0+\underbrace{a_{k+1}h_{-1}+a_{k-1}h_1}_{ISI}+z_k=a_k+\frac{a_{k+1}+a_{k-1}}{4}+z_k$$

其中 z_k 是第 k 个抽样值中包含噪声分量，*ISI* 分量是 $\frac{a_{k+1}+a_{k-1}}{4}$。*ISI* 可能取值和对应的概率如下：

$a_{k-1}+a_{k+1}$	对应的 *ISI* 数值	出现概率
(−1，−1)	-0.5	1/4
(+1，+1)	+0.5	1/4
(+1，−1)	0	1/2
(−1，+1)		

(2)发送 $a_k=+1$ 时，抽样值为 $y_k=1+\frac{a_{k+1}+a_{k-1}}{4}+z_k$。

(3)由对称性可知最佳判决门限为：$V_{th}=0$。

(4)发送 $a_k=+1$ 而判错的概率是：

$$\begin{aligned}P(y_k<0\mid a_k=+1)&=P(y_k<0\mid a_k=1,ISI=0.5)P(ISI=0.5)\\&\quad+P(y_k<0\mid a_k=1,ISI=-0.5)P(ISI=-0.5)+P(y_k<0\mid a_k=1,ISI=0)P(ISI=0)\\&=\frac{1}{4}\times P(z_k<-1.5)+\frac{1}{4}\times P(z_k<-0.5)+\frac{1}{2}\times P(z_k<-1)\\&=\frac{1}{8}erfc\left(\sqrt{\frac{9}{8\sigma^2}}\right)+\frac{1}{8}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{8\sigma^2}}\right)+\frac{1}{4}erfc\left(\frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)\end{aligned}$$

同理可得：$P(e\mid a_k=-1)=P(e\mid a_k=+1)$。故平均误比特率为：

$$P_e=P(a_k=+1)P(e\mid a_k=+1)+P(a_k=-1)P(e\mid a_k=-1)=\frac{1}{8}erfc\left(\sqrt{\frac{9}{8\sigma^2}}\right)+\frac{1}{8}erfc\left(\sqrt{\frac{1}{8\sigma^2}}\right)+\frac{1}{4}erfc\left(\frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1)设上下两支路带通滤波器的系统函数分别为 $h_1(t)$ 与 $h_2(t)$，则：

$$n_A(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t-u)h_1(u)du\ ,\quad n_B(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t-v)h_2(v)dv$$

故互相关函数为：

$$E\left[n_A(t)n_B(t+\tau)\right]=E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t-u)h_1(u)du\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t+\tau-v)h_2(v)dv\right]$$

$$=E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t-u)n_w(t+\tau-v)h_1(u)h_2(v)dudv\right]$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{N_0}{2}\delta(\tau+u-v)h_1(u)h_2(v)dudv$$

$$=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}h_1(u)h_2(\tau+u)du=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}H_1(-f)H_2(f)e^{j2\pi f\tau}df$$

因为 $BPF1$ 和 $BPF2$ 频域不重叠，所以 $E\left[n_A(t)n_B(t+\tau)\right]=0$，所以二者统计独立。

(2) ***C*** 点服从莱斯分布，***D*** 点服从瑞利分布。

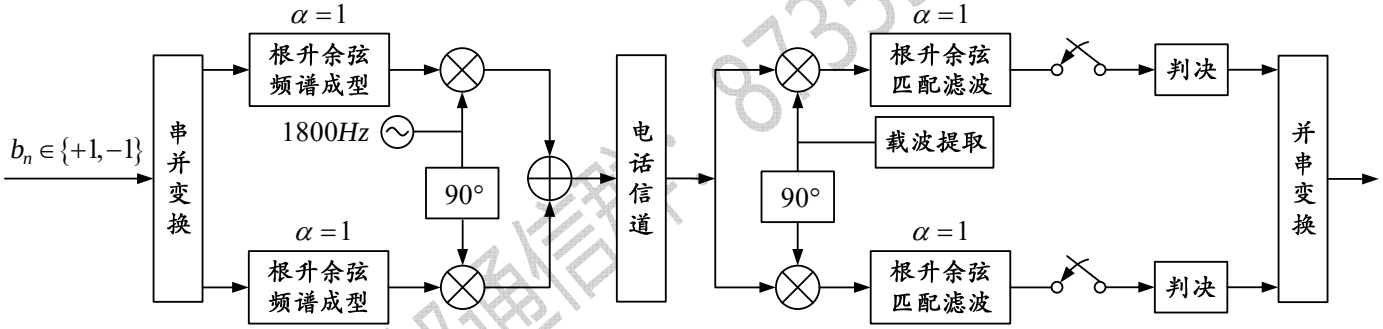
(3) 发送 $s_1(t)$ 而误判为 $s_2(t)$ 的概率为：

$$P(e\mid s_1)=P(y_2>y_1\mid s_1)=\iint_{y_2>y_1}P(y_1,y_2\mid s_1)dy_1dy_2$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十、解：

信道带宽为 $W=2400Hz$，载波频率为 $f_c=1800Hz$。$M=4$，采用 ***QPSK*** 调制，$R_s=1200Baud$。由频带利用率公式 $\frac{R_s}{W}=\frac{1}{1+\alpha}$ 可得：$\alpha=1$。系统框图如下：



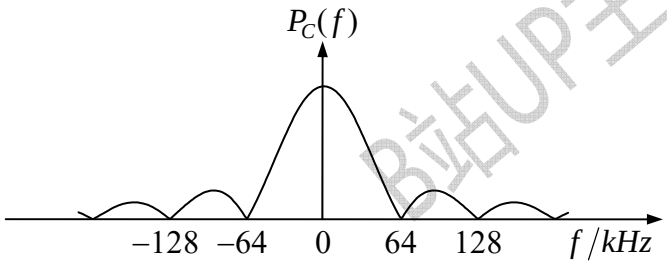
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十一、解：

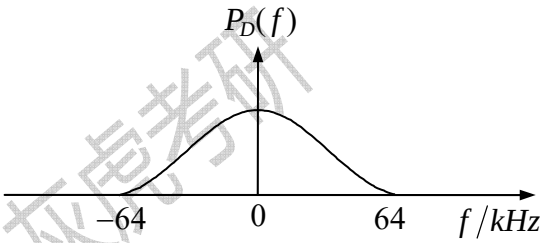
(1) 每路信号按奈奎斯特速率采样，每秒钟有 **8000** 个样值。每个样值经过 ***A*** 律十三折线编码后是 **8** 比特，因此 ***A*** 点的数据速率是 $64kbps$。***B*** 点是 **5** 路 $64kbps$ 的时分复用，故 ***B*** 点速率是 $320kbps$。

(2) 已知滚降系数 $\alpha=1$，因此 ***D*** 点带宽 ***W*** 和 ***C*** 点符号速率 R_s 的关系是 $\frac{R_s}{W}=\frac{2}{1+\alpha}$，其中 $W=64kHz$。设 ***MPAM*** 的进制数为 ***M***，则 $R_s=B=64k=\frac{320k}{\log_2 M}$，因此 $M=32$。

(3) ***C*** 点功率谱图如下：



D 点功率谱如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十二、解：

法一：输入信息码元的多项式表达为 $u(x)=x^3+1$，**编码后的系统码的对应多项式为：**

$$c(x)=x^{n-k}u(x)+x^{n-k}u(x)\big|_{\mathrm{mod}\,g(x)}=x^3u(x)+x^3u(x)\big|_{\mathrm{mod}\,g(x)}=\left(x^6+x^3\right)+\left(x^2+x\right)$$

∴对应的系统码编码结果是 1001110。

法二：由生成多项式可得生成矩阵 G_1，**并化成典型生成矩阵** G：

$$G_1=\begin{pmatrix}1&0&1&1&0&0&0\\0&1&0&1&1&0&0\\0&0&1&0&1&1&0\\0&0&0&1&0&1&1\end{pmatrix},\quad G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&1\\0&1&0&0&1&1&1\\0&0&1&0&1&1&0\\0&0&0&1&0&1&1\end{pmatrix}$$

∴系统码编码结果为： $c=uG=1001110$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研